

Resenha Crítica: Arquitetura Hexagonal e o Isolamento da Lógica de Negócio

Autor da Resenha: Bernardo Gonçalves Levy

Disciplina: Projeto de Software

Artigo Analisado: *Hexagonal Architecture / Ports and Adapters* (Alistair Cockburn, 2005)

1. Visão Geral: Rompendo com as Camadas Unidimensionais

No influente artigo de 2005, Alistair Cockburn apresenta a Arquitetura Hexagonal, também formalizada sob o nome de *Ports and Adapters* (Portas e Adaptadores). O autor diagnostica um dos problemas mais persistentes na engenharia de software: a infiltração gradual da lógica de negócios no código da interface de usuário (UI) ou do banco de dados. Quando isso ocorre, o sistema torna-se impossível de ser testado de forma automatizada, difícil de ser operado sem intervenção humana e engessado a tecnologias específicas.

A solução de Cockburn é abandonar a tradicional visão de "arquitetura em camadas" (onde a UI fica no topo e o banco de dados na base) em favor de uma visão simétrica de "dentro e fora". No centro, reside a aplicação com sua lógica de negócios pura, totalmente ignorante sobre o mundo externo. A comunicação com o exterior ocorre através de "Portas" (interfaces que definem o propósito da conversa) e "Adaptadores" (implementações específicas que traduzem os dados de uma tecnologia externa, como uma página web ou um banco SQL, para o formato que a aplicação entende). O formato de hexágono foi escolhido visualmente apenas para enfatizar que um sistema pode ter múltiplas portas, quebrando a assimetria esquerda-direita ou cima-baixo.

2. Análise Crítica: A Simetria da Testabilidade

A genialidade do texto de Cockburn está na simplicidade de sua premissa: uma aplicação deve poder ser controlada com a mesma facilidade por um usuário humano, por um *script* de testes automatizados ou por outro sistema em lote (*batch*). Ao tratar a interface de usuário e o banco de dados como meros "detalhes de infraestrutura" — tecnologias periféricas que podem ser substituídas por *mocks* (simuladores em memória) — o autor devolve o controle do sistema aos desenvolvedores.

A crítica implícita às arquiteturas em camadas tradicionais é contundente. Cockburn observa que desenhar caixas empilhadas em um quadro branco não impede que os programadores criem vazamentos de lógica entre essas camadas. O padrão *Ports and Adapters* força um limite arquitetural rigoroso. Se uma alteração visual na tela quebra a regra de cálculo de um desconto, o design falhou. Essa separação não apenas viabiliza o

Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD), como também protege a aplicação central da obsolescência das tecnologias externas.

3. Aplicação Prática: Portas e Adaptadores na Pesquisa de Mercado

Analisando a Arquitetura Hexagonal sob a perspectiva da programação de questionários na Offerwise, o conceito de isolamento revela as fragilidades e as oportunidades de melhoria no fluxo atual de desenvolvimento com Qualtrics e jQuery.

Na construção de uma pesquisa de mercado complexa, a "lógica de negócio" inclui as regras demográficas, o controle de cotas cruzadas e o *skip logic* (quem deve ver qual pergunta). O erro comum — e que gera a dor de manutenção descrita por Cockburn — é escrever *scripts* em jQuery que validam essas cotas ao mesmo tempo em que manipulam diretamente as *tags* HTML específicas do Qualtrics. Se a classe de um botão muda na plataforma, a regra de negócio da pesquisa falha.

Aplicando o conceito de *Ports and Adapters*, a arquitetura do questionário seria reestruturada da seguinte forma:

- **A Aplicação (O Interior):** Um objeto JavaScript puro que detém apenas as regras da pesquisa. Ele recebe a idade e a região do respondente e retorna um estado (ex: **Aprovado**, **Desclassificado**). Ele não sabe que está rodando em um navegador web ou dentro do Qualtrics.
- **As Portas e Adaptadores (O Exterior):** O código jQuery atua exclusivamente como o *Adaptador* da porta de Interface de Usuário. A sua única função é ler a tela do Qualtrics, passar o dado limpo para a Aplicação (a porta) e, com base na resposta, executar o comando visual de esconder ou mostrar uma pergunta. Se amanhã a empresa decidir rodar a mesma pesquisa por telefone (URA) ou migrar para outra plataforma, a lógica de negócio permanece intacta; basta escrever um novo adaptador.

4. Conclusão

O artigo de Alistair Cockburn demonstra que a verdadeira flexibilidade de um software não vem da escolha da tecnologia de interface ou do banco de dados mais moderno, mas sim da capacidade de manter o núcleo da aplicação isolado e testável.

Na realidade ágil da coleta de dados, onde os prazos são curtos e a dependência de plataformas fechadas é alta, tratar o Qualtrics e o jQuery não como o "coração" do questionário, mas como meros adaptadores que se conectam a uma lógica central independente, é a chave para criar pesquisas robustas, imunes a quebras visuais e preparadas para qualquer mudança de escopo imposta pelo cliente.